

多元微分学测验题参考答案

选择题：1. (D) 2. (C) 3. (B) 4. (C) 5. (B)

填空题：6. $\frac{y^2 - xy - x^2}{x^2 + y^2} e^{-\arctan \frac{y}{x}}$ 7. $\frac{\pi}{4} dx - dy + (\frac{3}{2} + \frac{\pi}{4}) dz$ 8. $\frac{\sqrt{5}}{e^2}$

9. $\left\{0, \sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{\frac{3}{5}}\right\}$ 10. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$

解答题

$$11. \frac{\partial z}{\partial x} = f - \frac{y}{x} f' + g'_1 + y g'_2; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{y}{x^2} f'' + x g''_{12} + x y g''_{22} + g'_2$$

$$12. \vec{n}_1 = \{-8, 2, 12\}, \quad \vec{n}_2 = \{-4, 4, -1\}; \quad \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = -2\{25, 28, 12\};$$

$$\text{切线方程: } \frac{x+2}{25} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{12}; \quad \text{法平面方程: } 25x + 28y + 12z - 50 = 0$$

13. 曲面上任意点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为 $\vec{n} = \{1, 2f', -3f' - 1\}$, 该点处的切平面都与以

$\vec{s} = \{2, 3, 2\}$ 为方向矢量的直线平行。

$$14. \text{由方程组} \begin{cases} \frac{dy}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dz}{dx} \\ g'_1 \cdot (1 - 2 \frac{dz}{dx}) + g'_2 \cdot (y + x \frac{dy}{dx}) = 0 \end{cases} \text{得} \frac{dz}{dx} = \frac{g'_1 + y g'_2 + x g'_2 \cdot f'_1}{2g'_1 - x g'_2 \cdot f'_2}$$

15. 对 t 求导两次得: $x f'_1 + y f'_2 = 2t f$; $x^2 f''_{11} + 2xy f''_{12} + y^2 f''_{22} = 2f$; 再令 $t = 1$ 得证。

$$16. x - 2y - 3\sqrt{7} = 0 \text{ 或 } x - 2y + 3\sqrt{7} = 0$$

17. 略

18. 0

19. 提示: 结合拉格朗日函数法证三个法矢量的混合积为 0

20. $a = 3$ (注意 $a \neq -2$)